

DESARROLLO WEB

GP-P1

Servicios Telemáticos

El objetivo de las sesiones 2, 3 y 4, así como del trabajo personal de estas semanas, es practicar determinados elementos de HTML5 y CSS3: elementos básicos de HTML, enlaces, imágenes, listas, tablas, formularios, formateo de texto, trabajo con capas o disposición de elementos (*layout*), aplicar hojas de estilo, gestionar datos locales y utilizar eventos. La autenticación se abordará únicamente de forma conceptual, ya que una implementación segura requiere validación en el servidor.

Esta actividad abarca tanto el trabajo en **grupo pequeño** como el **trabajo personal** de las **semanas 2, 3 y 4**.

ÁREA DE INGENIERÍA TELEMÁTICA

Desarrollo WEB

SERVICIOS TELEMÁTICOS

CONSIDERACIONES PARA REALIZAR LA PRÁCTICA

Herramientas

Escenario de desarrollo.

Para practicar el desarrollo web vamos a trabajar con el siguiente escenario que estará disponible en el laboratorio con acceso desde Linux, y es fácilmente replicable para poder continuar trabajando con el trabajo personal desde casa.

1. **Editor de texto o editor de código HTML.**
2. **Navegador web** para ver los resultados de los desarrollos.
3. **Servidor SSH** instalado y configurado en la máquina virtual del servidor web
4. **Servidor web** montado sobre una máquina virtual.
5. **Git** como herramienta de control de versiones.

A continuación, se dan instrucciones más detalladas sobre la configuración de cada uno de los componentes del entorno. Los apartados 3 y 4, relativos al servidor, corresponden a la actividad del apartado 7.

1. Editor HTML.

Para editar el código HTML se recomienda el uso de un editor de texto plano, como puede ser *Sublime Text*, *Notepad++*, *Visual Studio* o el propio Bloc de notas de Windows. Los anteriores son algunos ejemplos, pero existen otros muchos editores gratuitos o de pago que se pueden utilizar para la edición de HTML.

Normalmente en cualquiera de los editores, dejando a un lado el caso de Notepad, son gratuitos y disponen de numerosos complementos o *plugins* para extender sus funcionalidades (pudiendo ser algunas de ellas de pago).

En estos editores si no lo incorporan por defecto, se puede añadir un plugin para poder subir código a servidores mediante el protocolo SFTP. También existen otros complementos que permiten personalizar el editor según las necesidades del desarrollo.

2. Navegador Web.

Para ver los resultados del desarrollo utilizaremos un navegador web, se recomienda usar varios como Chrome y Firefox en paralelo, para analizar los efectos de nuestro desarrollo en diferentes navegadores.

NOTA: Para realizar los apartados 1 a 6 de la práctica es suficiente con tener montado el entorno de desarrollo (editor y navegador). En el apartado 7 se pedirá que, de forma **obligatoria**, se configure la parte del servidor y pruebe en ella la aplicación. Esta parte la puede hacer ahora o en futuras prácticas en las que tendrá que utilizarla.

3. Acceso al servidor utilizando SSH.

SSH, o Secure Shell, es un protocolo que se utiliza para iniciar sesión de forma segura en sistemas remotos. Es la forma más común de acceder a servidores Linux remotos.

Durante la instalación de la distribución de Linux utilizada es posible que el asistente preguntara si se quería instalar y habilitar el servicio SSH. Si durante la instalación no se seleccionó dicha opción, será necesario instalar y activar el servicio:

```
$ sudo apt install openssh-server
```

Tras su instalación, comprobar si el servicio está activo (`sudo systemctl status ssh` ó `sudo service ssh status`). En caso de no estar activo, iniciar el servicio (`sudo systemctl start ssh` ó `sudo service ssh start`).

Por defecto, el servidor de SSH que se ha instalado en el servidor utiliza los mismos usuarios dados de alta en el sistema. De esta forma, desde el cliente, se podrá iniciar una conexión con el servidor con:

```
$ ssh nombre_usuario@dirección_servidor
```

Tras la conexión con el servidor, se solicitará la contraseña de ese usuario para verificar su identidad.

Para transferir archivos entre el equipo cliente y el servidor se puede utilizar SCP o SFTP¹. Puede ver la sintaxis necesaria consultando la ayuda de la herramienta (`man scp`).

4. Servidor web.

Para poner en marcha el servidor web se necesita un sistema operativo con un servidor Apache. Usaremos como base una **máquina virtual Debian o Ubuntu Server sin entorno gráfico**.

Si la primera vez que accede se tuviera un entorno de teclado no español, se puede configurar el teclado español mediante el comando:

```
$ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
```

Si no está instalado, podemos instalar apache de la siguiente forma: (Nota, si el sistema es antiguo y no se tiene el comando **apt**, se puede usar **apt-get**)

```
$ sudo apt update
```

```
$ sudo apt install apache2
```

Una vez instalado se recomienda crear un host virtual para poder tener diferentes servidores en paralelo, para ello vamos al directorio de contenidos y creamos un nuevo directorio en donde estarán ubicados los contenidos de nuestro servidor virtual.

```
$ sudo mkdir -p /var/www/iroom/css /var/www/iroom/images
```

Este directorio albergará los contenidos de nuestro servidor web (html, css, js, jpeg...).

¹ En las últimas versiones de Windows, normalmente se tienen los mismos comandos que en Linux, aunque además se dispone también de otras herramientas como las asociadas a Putty y para el caso de `scp` se tiene la aplicación WinSCP, o la que integra todo como MobaXterm.

En el directorio de sitios disponibles (/etc/apache2/sites-available) creamos un fichero de configuración de nuestro host virtual (puede utilizarse vi (vim), nano u otro editor de texto disponible en la máquina virtual).

```
$ sudo vi /etc/apache2/sites-available/iroom.conf
```

Utilice inicialmente la siguiente configuración y compruebe su sintaxis antes de activarla:

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName iroom.uah.es
  DocumentRoot /var/www/iroom
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DirectoryIndex index.html
  <Directory /var/www/iroom>
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Habilitamos el servidor virtual.

```
$ sudo a2ensite iroom.conf
```

En algunos casos habrá que deshabilitar el servidor virtual por defecto, esto se puede hacer mediante:

```
$ sudo a2dissite 000-default.conf
```

Podemos verificar que la configuración iroom está en el directorio /etc/apache2/sites-enabled

```
$ ls /etc/apache2/sites-enabled
```

Finalmente recargamos la configuración de apache.

```
$ sudo service apache2 reload
```

Dado que nuestro servidor no va a estar en los DNS, en el fichero de nuestro ordenador personal (no en la máquina virtual) **/etc/hosts** podemos añadir una línea con la dirección IP del servidor y su nombre, para que sea más cómodo el acceso. Si por ejemplo la dirección IP del servidor es **192.168.42.132**² podemos añadir la siguiente línea a /etc/hosts.

```
192.168.42.132 iroom.uah.es
```

El siguiente paso es añadir un usuario para administrar el web, Su nombre puede ser por ejemplo **admiroom**. El objetivo es limitar las operaciones que el usuario pueda hacer en el servidor, reduciéndolas exclusivamente al control sobre la información que hay en su espacio web /var/www/iroom. No queremos que este usuario pueda acceder mediante una consola (telnet, ssh...) al servidor.

```
$sudo useradd --shell /usr/sbin/nologin admiroom
```

Añadimos al usuario creado el directorio de acceso donde se encuentra el contenido web (/var/www/iroom) y lo agregamos al grupo de usuarios que pueden acceder a los datos web www-data:

² Esta IP variará en función de cada máquina virtual, por lo que cada alumno debe conocer la IP asignada, para ello puede hacerlo mediante el comando "ip address show". Este método puede cambiar en el caso de que se esté usando una máquina virtual conectada a red en modo NAT.

```
$ sudo usermod -d /var/www/iroom admiroom  
$ sudo usermod -a -G www-data admiroom  
$ sudo usermod -aG www-data nombre_de_usuario
```

Añadimos a `/etc/shells` la línea `/usr/sbin/nologin`. Esta es la shell fantasma que usaría el usuario si intentase acceder al sistema mediante una consola.

```
$ sudo nano /etc/shells
```

Cambiamos el grupo del directorio en el que se encuentran los contenidos y el propietario:

```
$ sudo chgrp -R www-data /var/www/iroom  
$ sudo chown -R admiroom /var/www/iroom
```

De forma opcional, puede aplicar técnicas de *hardening* o fortalecimiento de la seguridad del servidor. En el siguiente enlace podrá encontrar más información sobre los aspectos de seguridad en la configuración de Apache:

http://httpd.apache.org/docs/current/misc/security_tips.html

5. Uso de herramientas GIT

Para la realización de la práctica se va a utilizar una herramienta de control de versiones profesional, para ello se deberá estar dado de alta con la cuenta de la universidad en el servidor [GitHub](#) y para un mejor uso de dicho servicio se recomienda hacer uso de un tutorial como el que se dispone en el aula virtual de la asignatura y lo que se indicará en la sesión del laboratorio.

Todos los ficheros y las modificaciones significativas realizadas durante la práctica, deberán estar registrados en el servicio mediante *commits* con mensajes descriptivos. El historial del repositorio deberá reflejar un desarrollo progresivo de la práctica. El repositorio deberá de contener un fichero *.gitignore*, así como un archivo *README.md*.

Esta información puede pedirse en cualquier momento por parte del profesor e incluso puede ser incluida a modo de captura en la memoria que se entregue al final de la práctica.

Comenzamos con el desarrollo de la práctica que tiene 8 apartados, siendo el 6 y 8 opcionales.

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

Apartado 1. Layouts, tablas, listas, enlaces, formato básico.

Cree la página principal **index.html** con información de una habitación con sensores a la que denominaremos *Smart Room*, con la siguiente estructura.

Debe estructurar la página mediante siete regiones funcionales y etiquetas HTML semánticas. El diseño deberá adaptarse a pantallas de distinto tamaño: en dispositivos de escritorio, los datos de la habitación y los sensores se visualizarán en dos columnas y, en pantallas pequeñas, se dispondrán en una única columna.

Para estructurar estas zonas, se utilizarán preferentemente las siguientes etiquetas semánticas:

- Un contenedor principal mediante la etiqueta `<main>`.
- Un encabezado `<header>` que incluya el título principal de la página, por ejemplo, “Smart Room Project”.
- `<nav>` para el menú.
- Una región de información dinámica, que podrá implementarse mediante `<aside>` cuando su contenido sea complementario al principal.
- `<section>` para los datos de la habitación. Estará debajo de título en la mitad izquierda. Debe incluir un enlace a la localización en Google Maps que se abra en una nueva pestaña. Los datos de la habitación deben estar contenidos en una lista. Incluya al final de esta sección una imagen representativa de la habitación, con un texto alternativo adecuado.
- `<section>` para los sensores.
- `<footer>` para el pie, donde estará el nombre Universidad de Alcalá.

Utilice propiedades CSS, como `font-size`, `font-weight` y `color`, para jerarquizar visualmente los distintos tipos de texto.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo sobre la composición de estos elementos en la vista a generar. Los colores y los textos finales serán definidos por cada alumno durante el desarrollo de la práctica.

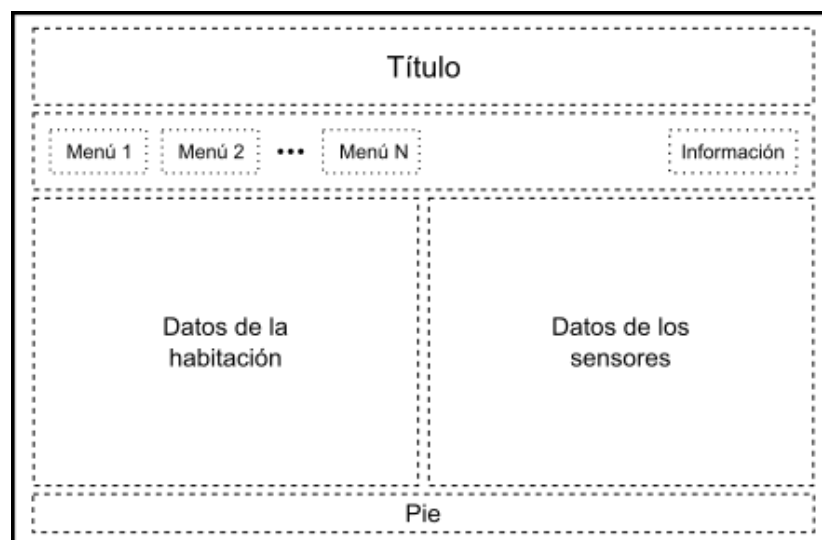


Imagen 1. Ejemplo de página de inicio

La página deberá incluir un único encabezado principal `<h1>` y una jerarquía de encabezados coherente. Todos los enlaces deberán ser identificables, todas las imágenes deberán disponer de un atributo `alt` descriptivo y la navegación mediante teclado deberá mostrar un foco visible.

Apartado 2. Formularios.

Cree una nueva página de configuración (**config.html**) de la habitación, enlazada desde la página principal (**index.html**), que le permita a través de un formulario seleccionar los datos de la estación (ver figura).

Debe mantener una estructura semántica coherente con la página principal, pero en este caso los datos de configuración están en una única capa con 2 columnas y un único formulario con todos los datos que se detallan a continuación.

En la parte de la izquierda debe poder introducir los datos: País, ciudad y localización, Enlace al mapa de Google (tipo URL), una fotografía de la habitación mediante un campo de selección de archivos y contraseña.

Para el campo «País», cree una lista de sugerencias mediante el elemento `<datalist>` con nombre de países, de forma que permita la selección de estos países sin necesidad de escribirlos completamente.

En la parte derecha se deberá permitir seleccionar los sensores disponibles en la habitación que se desean visualizar.

Cada control del formulario deberá disponer de una etiqueta `<label>` correctamente asociada. Se utilizarán tipos de entrada acordes con la naturaleza del dato, incluyendo url para el enlace al mapa, password para la contraseña y number para los umbrales de temperatura.

A continuación de los selectores de los sensores, añadir tres campos nuevos al formulario, dos controles `<input type="number">` para definir los umbrales de alerta de temperatura máxima y mínima; y uno de salida (output) para mostrar la diferencia entre ambas. Estos campos no se visualizarán en la página principal. Para ambos controles, establezca un rango válido entre -20°C y 45°C mediante los atributos min y max. Utilice un atributo step coherente con la precisión deseada. Investigue y documente en la memoria cómo validar que la temperatura máxima sea mayor o igual que la temperatura mínima. La solución deberá combinar las restricciones HTML con una comprobación en JavaScript.

El elemento `<output>` deberá actualizarse al modificar cualquiera de los dos umbrales y mostrar la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima. Si los valores introducidos no son válidos, deberá mostrarse un mensaje comprensible para el usuario.

Añada un elemento (botón) *submit* para enviar los datos, que llame a un script datos.js, el cual procesará los datos para actualizar la página si la contraseña es la correcta. No se pide el desarrollo del *script*.

En la parte inferior debe tener un enlace para volver a la página principal.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo.

Diagrama de la página de configuración:

- Título**
- Datos de la habitación**
 - País:
 - Ciudad:
 - Coordenadas GPS:
 - Mara URL:
 - Foto:
 - Password:
 -
- Seleccione los sensores**
 - ☐ Temperatura
 - ☐ Humedad
 - ☐ Nivel de sonido
 - ☐ Nivel de luz
 - ☐ Movimiento
- Configure alertas**
 - Temperatura máxima
 - Temperatura mínima
- Pie**

Imagen 2. Página de configuración

Apartado 3. Datos locales (Local Storage) (GPS3).

La página **minombre.html** deberá de solicitar un nombre mediante un formulario y lo almacena en la variable local **fname**. De esta forma el nombre se queda almacenado para futuros accesos.

Desde el menú de la página principal vamos a usar esta facilidad haciendo dos cosas:

1. Cree un enlace a la página **minombre.html** (Nombre en la figura), para poder acceder a modificar el nombre.
2. En el campo reservado para poner **información** (a la derecha del menú) visualice el siguiente mensaje:
Hola [valor de fname]: Bienvenido a Smart Room.

Apartado 4. Control de caché.

Analice las cabeceras HTTP de las páginas y recursos de la aplicación mediante las herramientas de desarrollo del navegador. Configure y justifique una política de caché apropiada para el documento HTML principal mediante cabeceras HTTP. Explique las diferencias entre las directivas *no-cache* y *no-store*. Compare el comportamiento antes y después de la configuración mediante una recarga normal y una recarga forzada.

En la memoria, incluya una captura o transcripción de las cabeceras observadas, una explicación de la diferencia entre *no-cache* y *no-store*, y una breve reflexión sobre por qué los recursos estáticos versionados, como las hojas de estilo, los scripts y las imágenes, pueden requerir una política de caché distinta, especialmente cuando se emplea versionado de recursos.

Apartado 5. Estilos.

Aplicar una hoja de estilo externa guardada en **./css/iroom.css** para homogeneizar el aspecto de las páginas. Utilice las opciones de CSS3 que vea necesarias para mejorar el aspecto de la página. Aplique estilos para cada uno de los elementos identificados y elimine de los documentos HTML las reglas CSS incluidas mediante etiquetas **<style>**, salvo que se justifique una excepción concreta.

Apartado 6. Actualización mediante eventos enviados por el servidor. Opcional³.

Indique cómo podría hacer para que los datos de los sensores se actualicen cuando el servidor tenga datos nuevos, utilizando SSE. No es necesario implementar el cliente ni el servidor. Describa la arquitectura propuesta, el formato de los mensajes text/event-stream, la conexión mediante EventSource y el procedimiento de actualización de la interfaz.

Apartado 7. Configurar el servidor.

Montar el escenario del servidor instalando Apache y configurando un servidor virtual:

- Configure un host virtual de Apache para alojar la aplicación.
- Instalar y configurar el servidor SSH para poder subir el contenido desarrollado.

Compruebe que puede publicar y actualizar una página HTML básica, y que puede acceder a esta información desde un navegador. Transfiera la aplicación HTML desarrollada al servidor y compruebe su funcionamiento desde los navegadores seleccionados.

De forma opcional, aplique medidas básicas de *hardening* y documéntelas en la memoria.

Apartado 8. Nuevos elementos de HTML y CSS no incluidos en apartados anteriores. Opcional⁴.

En este apartado podrán incorporarse mejoras o funcionalidades adicionales que no hayan sido solicitadas en los apartados anteriores.

Apartado 9. Validación y calidad del código.

Valide los documentos HTML y la hoja de estilos CSS mediante herramientas de validación. Corrija los errores detectados y verifique que no aparecen errores en la consola del navegador. Incluya en la memoria una breve tabla con las herramientas utilizadas, los problemas identificados y las correcciones aplicadas.

Evaluación y Plazos de Entrega

Debe entregar un archivo comprimido que contenga la estructura completa del sitio web. En la raíz de la carpeta debe incluir un documento en formato PDF con el texto que explique el apartado 4. Los resultados de la práctica deben ser entregados en la tarea habilitada para este fin antes del inicio de la sesión 5 de grupo pequeño (GP5). El alumnado deberá mostrar al profesorado la aplicación en ejecución desde el servidor web instalado en la máquina virtual.

³ (ver ⁴)

⁴ En casi todas las prácticas existirá uno o varios apartados opcionales en que se podrán incluir mejoras o funcionalidades extra a cada práctica. Este apartado tiene un peso significativo en la nota de cada práctica, valorándose la cantidad y calidad de lo aportado.

(Opcional)

En caso de querer guardar una prueba del trabajo realizado o realizar una demostración, tanto para esta como para futuras prácticas, el alumno puede generar un vídeo explicativo de la práctica. Para grabar el vídeo, se puede utilizar la aplicación que se quiera, ejemplos de este tipo de aplicaciones son [vokoscreenNG](#) (disponible para Windows y Linux) que graba tanto el audio de entrada como el de salida del ordenador, o [Monosnap](#) (Apple), y [OpenShot](#) si fuera necesario editar de manera rápida el vídeo.